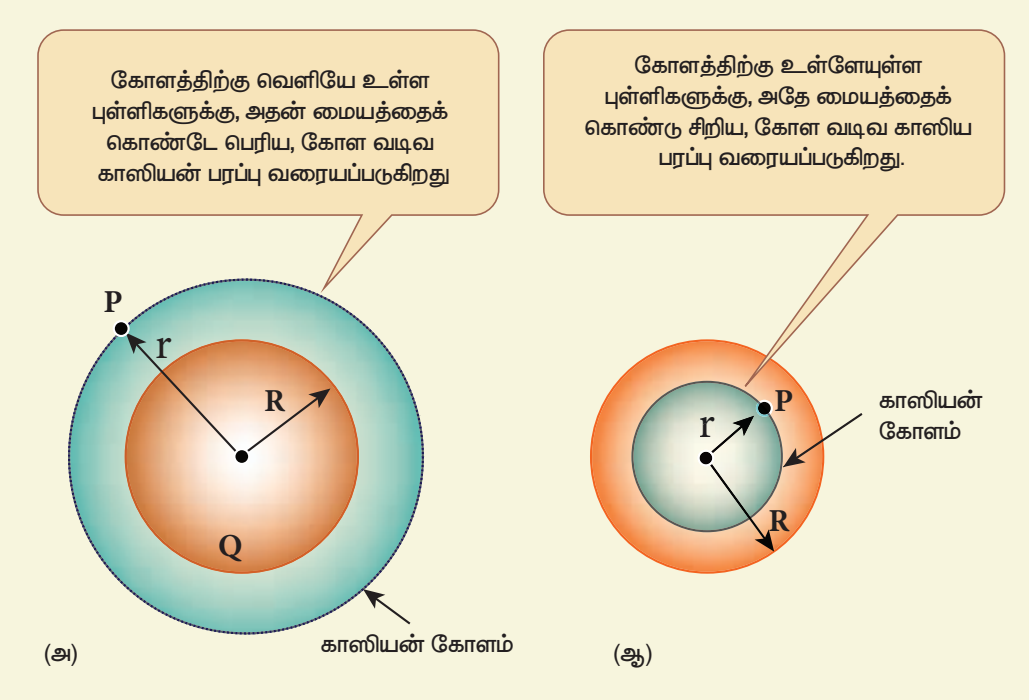


படம் 1.40 மின்னூட்டம் பெற்ற கோளக் கூட்டினால் ஏற்படும் மின்புலம்

இப்பரப்பினால் சூழப்படும் மின்துகள்களின் மொத்த மின்னூட்டம் Q என்க. காஸ் விதியைப் பயன்படுத்தி

$$\oint_{\text{காஸியன் பரப்பு}} \vec{E}\cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon_0} \qquad (1.73)$$

காஸியன் பரப்பின் அனைத்து புள்ளிகளிலும் மின்புலமும் $\left(\vec{E}\right)$ பரப்பளவுக்கூறும் $\left(d\vec{A}\right)$ ஒரே திசையில் (வெளிநோக்கிய திசையில், செங்குத்தாக) அமைகின்றன. மின்துகள் நிலையமைப்பின் கோளகச் சமச்சீர் தன்மையால் காஸியன்பரப்பில் உள்ள அனைத்து புள்ளிகளிலும் $\vec{E}$ ன் எண்மதிப்பும் சமமாகவே இருக்கும்.

$$\text{எனவே, } E\oint_{\text{காஸியன் பரப்பு}} dA = \frac{Q}{\epsilon_0} \qquad (1.74)$$

ஆனால் $\int dA =$ காஸியன் பரப்பின் மொத்த பரப்பளவு $= 4\pi r^2$. இதை சமன்பாடு (1.74) இல் பிரதியிட,

$$E\cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E\cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad \text{அல்லது} \quad E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r^2}$$

வெக்டர் வடிவில் ,

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{r^2}\hat{r} \qquad (1.75)$$

$Q > 0$ எனில் மின்புலமானது ஆர வழியே வெளிநோக்கிய திசையிலும், $Q < 0$ எனில் ஆரவழியே உள்நோக்கிய திசையிலும் அமையும். கோளத்திற்கு வெளியே உள்ள புள்ளிகளைப் பொருத்த வரை, உள்ளீடற்ற கோளத்தின் மையத்தில் Q மின்னூட்டம் கொண்ட ஒரு புள்ளி மின்துகளை வைத்தால் எவ்வாறு மின்புலம் அமையுமோ அவ்வாறு கோளத்தின் மின்புலமானது அமைகிறது. (ஈர்ப்பியலில் இதே போன்றதொரு முடிவை, M நிறை கொண்ட உள்ளீடற்ற கோளத்தினால் ஏற்படும் ஈர்ப்பு விசையைத் தருவிக்கும் போது பெற்றதை நினைவில் கொள்ளவும்)

நேர்வு (ஆ): கோளத்தின் புறப்பரப்பில் உள்ள புள்ளியில் ($r = R$)

கோளகக் கூட்டின் புறப்பரப்பில் உள்ள புள்ளிகளுக்கு $(r = R)$ மின்புலமானது

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}\hat{r} \qquad (1.76)$$

நேர்வு (இ): கோளத்திற்கு உள்ளேயுள்ள புள்ளியில் ($r < R$)

கோளகத்தின் மையத்திலிருந்து r தொலைவில், கோளத்திற்கு உள்ளேயுள்ள புள்ளி P ஐக் கருதுவோம்.